

Estudo Multiescala do Confinamento do CO₂ em Hidratos sl: Dinâmica Molecular com MLFF e Validação *Ab Initio*

Marvin Martins dos Santos

Resumo

Hidratos de gás são sólidos cristalinos formados por uma rede de moléculas de água que aprisiona moléculas de gás em cavidades bem definidas. Neste trabalho, investigou-se o comportamento energético, estrutural e orientacional do dióxido de carbono confinado em cavidades de hidrato de gás, com foco na cavidade do tipo 5¹² da estrutura sl. A metodologia empregada combina simulações de dinâmica molecular baseadas em *Machine Learning Force Fields* (MLFF), utilizando o pacote MACE, com cálculos *ab initio* de energia total realizados por meio de avaliações *single-point* no código VASP. Inicialmente, o sistema foi equilibrado por dinâmica molecular com MLFF, permitindo a amostragem eficiente do espaço configuracional. Em seguida, configurações representativas foram avaliadas energeticamente em nível de Teoria do Funcional da Densidade. Os resultados mostram que a energia de interação do CO₂ apresenta forte dependência da posição e da orientação molecular dentro da cavidade, não podendo ser descrita por um potencial puramente radial. A análise da paisagem de energia livre $F(r, \theta)$ revelou a presença de estados metaestáveis associados a combinações específicas de posição e orientação, enquanto o deslocamento quadrático médio indicou mobilidade translacional limitada, característica de regimes de confinamento. De forma geral, o trabalho demonstra que a combinação entre MLFFs e cálculos *ab initio* constitui uma estratégia eficiente e robusta para o estudo de sistemas confinados complexos, como o CO₂ em hidratos de gás.

Palavras-Chave

Hidratos — DFT quântico

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Chemical Engineering Program/COPPE, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

*Corresponding author: marvin@peq.coppe.ufrj.br

Sumário

1	Introdução	1
2	Metodologia	2
2.1	Dinâmica molecular com MACE (Machine Learning Force Fields)	3
2.2	Cálculo <i>ab initio</i> de energia: Single-Point SCF no VASP	3
2.3	Geometria e topologia do sistema	4
2.4	Propriedades calculadas a partir das trajetórias	4
2.5	Mapa de energia livre orientacional $F(r, \theta)$ do CO ₂ na cavidade	4
3	Resultados e Discussões	5
4	Conclusões	8

1. Introdução

Hidratos de gás natural são sólidos cristalinos não estequiométricos formados por uma rede tridimensional de moléculas de água interligadas por ligações de hidrogênio, na qual moléculas de

gás encontram-se aprisionadas em cavidades bem definidas. Essas moléculas, denominadas hóspedes, incluem espécies como metano, etano, propano e dióxido de carbono, sendo de grande interesse em aplicações energéticas, ambientais e industriais (Sloan et al., 2008). A estabilidade e as propriedades desses materiais resultam do balanço entre interações hóspede-hospedeiro e da geometria específica das cavidades formadas pela rede de água. Do ponto de vista estrutural, os hidratos de gás apresentam predominantemente duas estruturas cristalinas amplamente reportadas na literatura: a estrutura tipo I (sI) (Figura 1.a) e a estrutura tipo II (sII) (Figura 1.b). A estrutura sI é composta por duas cavidades pequenas (5¹²) e seis cavidades grandes (5¹²6²) por célula unitária, enquanto a estrutura sII apresenta um maior número de cavidades pequenas e grandes, caracterizando uma topologia mais aberta (Prausnitz et al., 1972). As diferenças estruturais entre esses tipos de hidrato influenciam diretamente a ocupação das cavidades, a estabilidade termodinâmica e a dinâmica das moléculas confinadas.

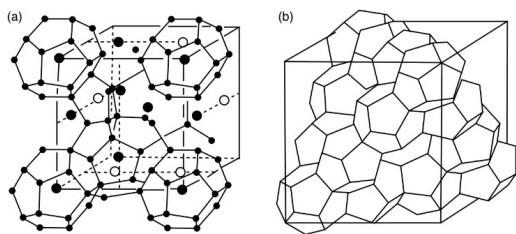


Figura 1. a) Estrutura sI. b) Estrutura sII.

O estudo detalhado do comportamento de moléculas confinadas em hidratos de gás é particularmente relevante no contexto do sequestro e armazenamento de dióxido de carbono (CCUS), bem como na compreensão de processos naturais associados a depósitos de hidratos em ambientes submarinos e regiões de permafrost. O dióxido de carbono apresenta comportamento distinto em relação a hidrocarbonetos leves devido à sua geometria linear e ao seu momento quadrupolar, o que torna sua interação com a rede de água fortemente dependente da orientação molecular e da geometria local da cavidade.

A descrição em nível atômico dessas interações exige métodos capazes de capturar tanto a dinâmica molecular quanto a paisagem energética do sistema. Métodos puramente *ab initio*, embora precisos, apresentam elevado custo computacional quando aplicados a simulações de dinâmica molecular longas e estatisticamente representativas. Em contrapartida, potenciais clássicos empíricos frequentemente não descrevem adequadamente efeitos anisotrópicos e interações de muitos corpos relevantes em sistemas confinados. Nesse contexto, abordagens baseadas em *Machine Learning Force Fields* (MLFF) emergem como uma alternativa promissora, permitindo a realização de simulações eficientes com fidelidade próxima à superfície de energia potencial de referência.

Neste trabalho, foi investigado o comportamento estrutural, energético e orientacional do dióxido de carbono confinado em hidrato de gás do tipo sI, utilizando uma abordagem multiescala que combina dinâmica molecular baseada em MLFF e cálculos *ab initio*. As simulações de dinâmica molecular foram realizadas no ensemble NVT, à temperatura de 260 K, utilizando um modelo de MLFF implementado no pacote MACE. A estrutura de hidrato considerada corresponde à estrutura sI, com moléculas de CO₂ ocupando todas as cavidades pequenas (5¹²), de modo a isolar e investigar especificamente o comportamento do confinamento molecular nesse tipo de cavidade.

A partir desse sistema modelo, este trabalho busca responder às seguintes questões científicas centrais: (i) *De que forma a posição radial e a orientação molecular do CO₂ influenciam sua estabilidade energética dentro da cavidade 5¹²?*; (ii) *Em que medida a energia de interação do CO₂ pode ser descrita por coordenadas geométricas simples, como a distância ao centro da cavidade ou à parede, e quais são as limitações dessa descrição?*; (iii) *A dinâmica molecular baseada em MLFF é capaz de gerar configurações fisicamente consistentes quando comparada a avaliações energéticas *ab initio*?*

Para responder a essas questões, as trajetórias obtidas por

dinâmica molecular com MLFF foram analisadas por meio de descritores estruturais e dinâmicos, incluindo a energia de interação, o deslocamento quadrático médio e a distribuição orientacional do CO₂. Além disso, foi construída uma paisagem bidimensional de energia livre em função da posição radial e da orientação molecular, permitindo a identificação de estados metaestáveis e a caracterização do caráter anisotrópico da interação hóspede-hospedeiro.

Como possíveis desdobramentos futuros, a metodologia empregada pode ser estendida para o estudo de outras cavidades da estrutura sI, bem como para diferentes tipos de hidratos e moléculas hóspedes. A investigação do efeito da ocupação parcial das cavidades, da variação de temperatura e pressão, e da comparação entre diferentes espécies gasosas constitui um caminho natural para aprofundar a compreensão dos mecanismos de estabilização molecular em hidratos de gás. Além disso, a abordagem híbrida MLFF+*ab initio* apresentada neste trabalho pode ser aplicada a sistemas confinados mais complexos, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias computacionais voltadas a aplicações em CCUS e engenharia de hidratos.

2. Metodologia

Neste capítulo são descritos os procedimentos computacionais utilizados para o estudo do comportamento do CO₂ confinado em cavidades de hidrato. A metodologia combina simulações de dinâmica molecular baseadas em *Machine Learning Force Fields* (MLFF), empregando o pacote MACE, com cálculos *ab initio* de energia via Teoria do Funcional da Densidade (DFT) utilizando o código VASP. Essa abordagem híbrida permite amostragem eficiente do espaço configuracional aliada à avaliação energética de referência em nível eletrônico. A escolha dessa abordagem híbrida é motivada pela necessidade de descrever, em nível atômico, a dinâmica e a estabilidade energética do CO₂ confinado em cavidades de hidrato. Simulações de dinâmica molecular puramente *ab initio* (AIMD), embora forneçam uma descrição rigorosa das interações eletrônicas, apresentam custo computacional elevado, o que limita o tempo de simulação e a amostragem estatística acessível para sistemas desse porte. Por outro lado, potenciais clássicos empíricos frequentemente não capturam de forma adequada efeitos anisotrópicos e interações de muitos corpos relevantes em sistemas confinados. Nesse contexto, os *Machine Learning Force Fields* desempenham um papel central ao permitir a realização de simulações de dinâmica molecular com custo computacional reduzido, mantendo uma fidelidade próxima à superfície de energia potencial obtida por métodos *ab initio*. O uso do MACE neste trabalho possibilita a geração de trajetórias longas e estatisticamente representativas, enquanto os cálculos DFT no VASP são empregados como referência para validação energética e estrutural das configurações amostradas.

2.1 Dinâmica molecular com MACE (Machine Learning Force Fields)

A amostragem das configurações atômicas foi realizada por meio de simulações de dinâmica molecular utilizando o pacote **MACE** (*Machine Learning for Atomic Cluster Expansion*), que implementa potenciais interatômicos baseados em redes neurais. Esses modelos são capazes de representar interações de muitos corpos preservando simetrias físicas fundamentais, como invariância a translações, rotações e permutações atômicas, permitindo uma descrição realista da superfície de energia potencial a um custo computacional reduzido.

No presente trabalho, foram empregados *foundation models* do MACE, previamente treinados em grandes conjuntos de dados *ab initio*, possibilitando sua aplicação direta sem necessidade de reparametrização específica para o sistema estudado. Em particular, utilizou-se o modelo `mace_mp` na variante `small`, com inclusão explícita de termos de dispersão e execução em precisão simples (`float32`), explorando aceleração por GPU. O modelo fornece a energia total do sistema, $U_{\text{MLFF}}(\{\mathbf{R}\})$, bem como as forças atômicas correspondentes, utilizadas para integrar as equações de movimento clássicas (Eq. 1).

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{R}_i}{dt^2} = -\nabla_i U_{\text{MLFF}}(\{\mathbf{R}\}) \quad (1)$$

onde m_i e $\mathbf{R}_i$ representam, respectivamente, a massa e a posição do átomo i .

As simulações de dinâmica molecular foram realizadas no ensemble NVT, utilizando um termostato do tipo Langevin para controle de temperatura. Inicialmente, as velocidades atômicas foram atribuídas de acordo com a distribuição de Maxwell–Boltzmann à temperatura de 260 K, seguida da remoção do movimento translacional e rotacional do sistema. O passo de integração adotado foi de 0.5 fs, com um coeficiente de fricção de 0.005 fs^{-1} , garantindo um acoplamento suave ao banho térmico e a manutenção da temperatura alvo ao longo da simulação.

O protocolo de simulação foi dividido em duas etapas distintas. Na primeira etapa, correspondente à equilibração, partiu-se de uma configuração inicial previamente obtida, a partir da qual foi realizada uma dinâmica molecular curta com o objetivo de estabilizar as flutuações energéticas e térmicas do sistema. Ao final dessa etapa, o último frame da trajetória foi selecionado como configuração representativa do estado equilibrado, com todos os vínculos geométricos removidos, assegurando liberdade total dos graus de liberdade atômicos.

Na segunda etapa, correspondente à produção, a configuração equilibrada foi utilizada como condição inicial para uma nova simulação de dinâmica molecular no mesmo ensemble NVT e à mesma temperatura de 260 K. Essa etapa teve como objetivo a coleta de dados estatisticamente representativos para as análises estruturais, energéticas e orientacionais apresentadas neste trabalho. Durante ambas as etapas, as trajetórias foram registradas periodicamente, juntamente com as energias potenciais e as forças atômicas previstas pelo MLFF, permitindo

o monitoramento em tempo real da evolução energética e da estabilidade térmica do sistema.

A adoção desse protocolo, combinando equilibração e produção com MLFF, permitiu a amostragem eficiente do espaço configuracional do dióxido de carbono confinado em cavidades de hidrato, resultando em trajetórias dinamicamente estáveis, livres de deriva energética sistemática e adequadas para a análise posterior e para a validação energética por meio de cálculos *ab initio*.

Resumidamente, o fluxo de trabalho adotado neste estudo consiste em: (i) geração de trajetórias de dinâmica molecular por meio de MLFF (MACE) para equilibração e produção do sistema; (ii) seleção sistemática de configurações representativas ao longo da trajetória; (iii) reavaliação energética e cálculo de forças dessas configurações em nível *ab initio* utilizando o VASP; e (iv) análise comparativa entre os resultados obtidos pelos dois métodos, incluindo propriedades estruturais, energéticas e estatísticas.

2.2 Cálculo *ab initio* de energia: Single-Point SCF no VASP

Para avaliar energeticamente, em nível eletrônico, a configuração equilibrada obtida com o MLFF, foram realizados cálculos de energia *single-point* utilizando o código **VASP** (Vienna *Ab initio* Simulation Package). Nessa etapa, buscou-se reavaliar, em nível de Teoria do Funcional da Densidade (DFT), configurações previamente amostradas por dinâmica molecular baseada em MLFF, permitindo uma comparação direta entre as energias previstas pelos dois métodos para a mesma geometria atômica.

No formalismo da DFT, a energia total do sistema é expressa como um funcional da densidade eletrônica $\rho(\mathbf{r})$ (Eq. 2).

$$E_{\text{DFT}}[\rho] = T_s[\rho] + E_{\text{ext}}[\rho] + E_H[\rho] + E_{\text{XC}}[\rho] \quad (2)$$

onde T_s é a energia cinética dos elétrons não interagentes, E_{ext} representa a interação com o potencial externo dos núcleos, E_H é o termo de Hartree e E_{XC} corresponde ao funcional de troca e correlação.

A densidade eletrônica de equilíbrio é obtida pela resolução iterativa das equações de Kohn–Sham (Eq. 3), até que o critério de autoconsistência (*self-consistent field*, SCF) seja satisfeito, conforme um limiar de convergência previamente estabelecido (Eq. 3).

$$\left[-\frac{1}{2} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \epsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (3)$$

Os cálculos *single-point* foram realizados mantendo-se as posições atômicas fixas, isto é, sem relaxação iônica, por meio da escolha do parâmetro `IBRION = -1`. O funcional de troca e correlação empregado foi do tipo GGA-PBE, com energia de corte de 400 eV para a base de ondas planas. Efeitos de dispersão de van der Waals foram incluídos por meio

da correção D3 com amortecimento de Becke–Johnson, garantindo uma descrição mais realista das interações de longo alcance relevantes em sistemas de hidrato. Para o tratamento eletrônico, foi adotado alargamento gaussiano (ISMEAR = 0) com $\sigma = 0.1$ eV, e a convergência SCF foi controlada por um critério de energia de EDIFF = 10^{-4} eV. Simetrias espaciais foram desativadas (ISYM = 0) a fim de evitar restrições artificiais associadas a flutuações térmicas das configurações provenientes da dinâmica molecular.

Com o objetivo de reduzir o custo computacional mantendo representatividade estatística, os cálculos *ab initio* foram realizados para um subconjunto das configurações geradas na etapa de produção com MLFF. Especificamente, foram selecionados frames espaçados regularmente ao longo da trajetória, correspondendo a uma amostragem sistemática do espaço configuracional explorado. Para cada uma dessas configurações, foram calculadas a energia total e as forças atômicas em nível DFT, que foram posteriormente armazenadas juntamente com as quantidades previstas pelo MLFF.

Ao final desse procedimento, foi gerado um novo arquivo de trajetória contendo, para cada frame reavaliado, tanto as energias e forças obtidas pelo MLFF quanto aquelas calculadas via DFT. Essa estratégia permitiu uma comparação direta e consistente entre as duas abordagens, isolando diferenças associadas à forma da superfície de energia potencial e fornecendo uma base sólida para a validação das trajetórias geradas pelo MLFF.

2.3 Geometria e topologia do sistema

O sistema estudado corresponde a um hidrato de gás do tipo sI, construído a partir de dados reportados na literatura (Takeuchi et al., 2013). A célula unitária da estrutura sI é composta por duas cavidades pequenas do tipo 5¹² e seis cavidades grandes do tipo 5¹²6². No presente trabalho, todas as cavidades pequenas foram ocupadas por moléculas de CO₂, enquanto as cavidades grandes permaneceram vazias, de modo a isolar e investigar especificamente o comportamento do confinamento molecular em cavidades 5¹².

A geometria inicial foi preparada respeitando as condições periódicas de contorno e utilizada como ponto de partida para as simulações de dinâmica molecular. Antes do início da etapa de produção, o sistema foi submetido à equilíbrio térmica em ensemble NVT, assegurando a estabilidade estrutural e energética do hidrato sob as condições de simulação adotadas.

2.4 Propriedades calculadas a partir das trajetórias

A partir das trajetórias de dinâmica molecular, foram calculadas diversas propriedades estruturais, energéticas e dinâmicas.

Energia de interação CO₂–cavidade

A energia de interação entre a molécula de CO₂ e a cavidade foi definida como mostra a Eq. 4.

$$E_{\text{int}} = E_{\text{total}}^{(\text{sistema})} - \left(E_{\text{total}}^{(\text{hidrato})} + E_{\text{total}}^{(\text{CO}_2)} \right) \quad (4)$$

onde os termos à direita correspondem às energias dos subsistemas considerados isoladamente, avaliadas na mesma geometria de referência.

Deslocamento quadrático médio (MSD)

A mobilidade translacional do CO₂ foi quantificada por meio do deslocamento quadrático médio (MSD), definido como mostra a Equação 5.

$$\text{MSD}(t) = \left\langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)|^2 \right\rangle, \quad (5)$$

onde $\mathbf{r}(t)$ corresponde à posição do átomo de carbono da molécula de CO₂ em função do tempo.

2.5 Mapa de energia livre orientacional $F(r, \theta)$ do CO₂ na cavidade

Para caracterizar simultaneamente os graus de liberdade translacionais e orientacionais do CO₂, foi construída uma paisagem bidimensional de energia livre em função da coordenada radial r e do ângulo orientacional θ .

Definições geométricas

O centro de massa do CO₂ foi calculado como mostra a Eq. 6.

$$\mathbf{R}_{\text{COM}}^{\text{CO}_2}(t) = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i(t)}{\sum_i m_i} \quad (6)$$

A coordenada radial foi definida como a distância entre o centro de massa do CO₂ e o centro geométrico da cavidade $\mathbf{R}_{\text{cav}}$ (Eq. 7).

$$r(t) = \left\| \mathbf{R}_{\text{COM}}^{\text{CO}_2}(t) - \mathbf{R}_{\text{cav}} \right\| \quad (7)$$

O eixo molecular do CO₂ foi definido pelo vetor normalizado entre os átomos de oxigênio, e o ângulo orientacional foi calculado pela Equação 8.

$$\theta(t) = \arccos \left(\left| \mathbf{u}_{\text{CO}_2}(t) \cdot \mathbf{u}_r(t) \right| \right) \quad (8)$$

onde $\mathbf{u}_r$ é o vetor unitário radial.

Distribuição conjunta e energia livre

A distribuição conjunta $P(r, \theta)$ foi obtida a partir de um histograma bidimensional normalizado. A energia livre efetiva foi então calculada como mostra a Equação 9.

$$F(r, \theta) = -k_B T \ln P(r, \theta) + C \quad (9)$$

sendo k_B a constante de Boltzmann, T a temperatura da simulação e C uma constante arbitrária escolhida de modo que $\min F = 0$.

3. Resultados e Discussões

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir das simulações de dinâmica molecular do sistema CO₂ confinado em cavidades de hidrato, combinando abordagens baseadas em *Machine Learning Force Fields* (MLFF) e cálculos *ab initio*. A estratégia adotada permitiu avaliar tanto o comportamento dinâmico do sistema quanto a consistência energética entre diferentes níveis de teoria empregados.

Estratégia de simulação e comparação entre MACE e VASP

Inicialmente, foi realizada uma simulação de dinâmica molecular de curta duração utilizando *foundation models* do MACE, atuando como um *Machine Learning Force Field* (MLFF). Essa etapa teve como objetivo principal a equilibrção estrutural do sistema, permitindo que o CO₂ explorasse configurações fisicamente plausíveis no interior da cavidade de hidrato a um custo computacional significativamente reduzido. A simulação foi conduzida por um intervalo de tempo da ordem de 5 ps, suficiente para a estabilização das flutuações energéticas e estruturais.

A partir dessa trajetória de equilibrção, o último frame foi selecionado como configuração representativa do estado equilibrado do sistema. Esse arquivo, no formato .xyz, foi então utilizado como entrada para cálculos *ab initio* no código VASP, nos quais foram realizadas avaliações de energia por meio de cálculos *single-point SCF*, mantendo-se a geometria atômica fixa.

Dessa forma, tornou-se possível comparar diretamente as energias obtidas pelo MLFF (MACE) e pelo método de primeiros princípios (VASP) para a mesma configuração atômica, permitindo uma análise crítica da consistência energética entre os dois métodos.

Comparação energética entre MACE e VASP

A comparação entre as energias totais por átomo (Figura 2) obtidas pelo MACE e pelo VASP revela que ambas as abordagens apresentam flutuações energéticas estáveis ao longo dos frames analisados, sem qualquer indício de deriva sistemática. Esse comportamento indica que a etapa de equilibrção conduzida com o MLFF produziu configurações estruturalmente bem comportadas, adequadas para a avaliação *ab initio* subsequente.

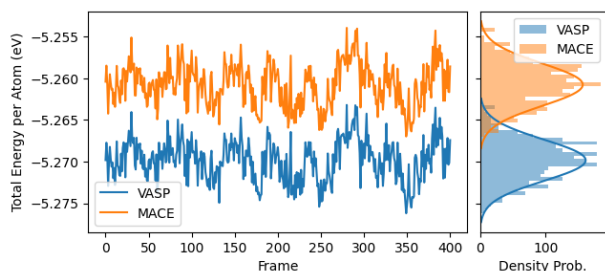


Figura 2. Comparação entre as energias totais por átomo obtidas pelo VASP e pelo MACE ao longo da trajetória de dinâmica molecular.

Observa-se, no entanto, um deslocamento sistemático entre os valores absolutos de energia fornecidos pelos dois métodos, com o MACE apresentando energias menos negativas em comparação ao VASP. Esse comportamento é esperado e inerente à natureza dos *Machine Learning Force Fields*, uma vez que esses modelos não são ajustados para reproduzir energias absolutas, mas sim:

- diferenças relativas de energia,
- forças interatômicas,
- e a topologia local da superfície de energia potencial.

A análise quantitativa da concordância entre os dois métodos confirma essa interpretação. O erro quadrático médio (RMSE) entre as energias previstas pelo MACE e aquelas calculadas pelo VASP é de aproximadamente 9×10^{-3} eV/átomo, enquanto o RMSE associado às forças atômicas é da ordem de 4×10^{-4} eV/Å. Esses valores indicam excelente concordância entre as duas abordagens, especialmente considerando a complexidade do sistema e o fato de as configurações analisadas corresponderem a estruturas térmicas amostradas dinamicamente.

Além disso, a análise das distribuições de probabilidade das energias mostra que ambas apresentam formas aproximadamente gaussianas, com larguras comparáveis, indicando que o MLFF reproduz adequadamente as flutuações térmicas do sistema. A similaridade das variâncias energéticas sugere que o MACE captura corretamente a rigidez efetiva do sistema e a curvatura local da superfície de energia potencial, apesar do deslocamento no zero de energia.

Em conjunto, esses resultados validam o uso do MACE como ferramenta eficiente e confiável para a geração de trajetórias de dinâmica molecular equilibradas. Com base nessa validação, todas as análises estruturais, energéticas e estatísticas subsequentes apresentadas neste trabalho foram realizadas a partir das trajetórias e quantidades calculadas com o MACE, enquanto os cálculos *ab initio* foram empregados como referência para comparação e verificação da consistência energética do método.

Paisagem de energia livre $F(r, \theta)$

O mapa bidimensional da energia livre $F(r, \theta)$ (Figura 3), em função da distância radial entre o CO₂ e a parede da cavidade e do ângulo de orientação da molécula, revela uma paisagem altamente anisotrópica, caracterizada pela presença de múltiplos mínimos locais bem definidos. Esses mínimos correspondem a estados metaestáveis explorados dinamicamente durante a simulação equilibrada, refletindo a influência combinada da geometria da cavidade e da orientação molecular na estabilização do CO₂.

Esse comportamento está em consonância com estudos *ab initio* prévios baseados em abordagens estáticas de química quântica. Em particular, Cabrera-Ramírez *et al.* (2020) demonstraram que a estabilidade do CO₂ em hidratos do tipo sl é fortemente governada pela interação anisotrópica entre a

molécula hóspede e a cavidade hospedeira, com orientações preferenciais associadas a mínimos energéticos distintos. Embora tais estudos não considerem explicitamente efeitos térmicos ou dinâmicos, os resultados obtidos neste trabalho mostram que essas tendências estruturais persistem quando flutuações térmicas são incorporadas, manifestando-se como estados metaestáveis na paisagem de energia livre $F(r, \theta)$.

Como uma verificação estrutural complementar à análise energética, foi também avaliado o número de coordenação do CO₂ em relação às moléculas de água que formam a cavidade. O número de coordenação médio foi calculado a partir da função de distribuição radial $g(r)$ entre o átomo de carbono do CO₂ e os átomos de oxigênio da água, segundo a Eq. 10.

$$N_c = 4\pi\rho \int_0^{r_c} g(r) r^2 dr \quad (10)$$

onde ρ é a densidade numérica das moléculas de água e r_c corresponde ao primeiro mínimo de $g(r)$, delimitando a primeira vizinhança de coordenação.

O valor médio obtido para o número de coordenação foi da ordem de $N_c \approx 23$, em excelente concordância com o valor esperado experimentalmente para cavidades do tipo 5¹², que é aproximadamente 24 moléculas de água (Prausnitz et al., 1974). Esse resultado indica que a estrutura da cavidade foi adequadamente preservada ao longo da simulação e que o confinamento do CO₂ ocorre em um ambiente estrutural fisicamente realista.

Em conjunto, a concordância entre o número de coordenação obtido, a paisagem anisotrópica de energia livre e a presença de múltiplos mínimos locais reforça que a estabilização do CO₂ na cavidade resulta de um balanço delicado entre restrições geométricas, interações orientacionais e flutuações térmicas da rede hospedeira. Esse quadro é consistente com descrições *ab initio* previamente reportadas para cavidades sl, nas quais a orientação do CO₂ desempenha papel central na estabilização da estrutura, e demonstra como tais efeitos se manifestam sob condições dinâmicas e térmicas realistas.

Energia de interação CO₂–cavidade ao longo do tempo

A evolução temporal da energia de interação entre o CO₂ e a cavidade (Figura 4), calculada ao longo da trajetória de dinâmica molecular, apresenta flutuações características de um sistema em equilíbrio térmico. A ausência de deriva energética ao longo do tempo confirma que a etapa de equilíbrio conduzida com o MLFF foi suficiente para estabilizar o sistema antes da avaliação energética *ab initio*.

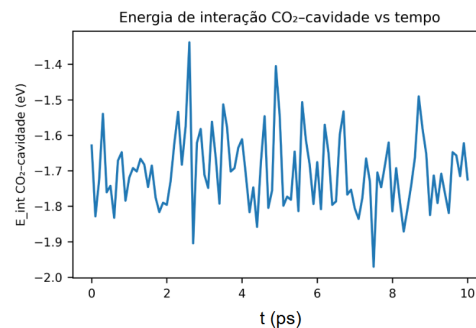


Figura 4. Evolução temporal da energia de interação entre a molécula de CO₂ e a cavidade do hidrato ao longo da simulação de dinâmica molecular. Observam-se flutuações térmicas em torno de um valor médio negativo, indicando uma interação estabilizante entre o CO₂ e a cavidade, associada às variações configuracionais e orientacionais da molécula confinada.

Correlação entre energia e posição radial

A correlação entre a energia de interação do CO₂ e sua posição dentro da cavidade são analisadas nas Figuras 5 e 6, que apresentam, respectivamente, a energia em função da posição radial do centro de massa da molécula em relação ao centro da cavidade e em função da distância ponta–parede. Em ambas as representações observa-se uma dispersão significativa dos valores de energia para posições geométricas semelhantes, evidenciando que a interação CO₂–cavidade não pode ser descrita adequadamente por um potencial puramente radial. Na Figura 5, verifica-se que, para uma mesma distância do centro da cavidade, a energia de interação pode variar de forma apreciável, indicando que configurações geometricamente equivalentes em termos radiais podem apresentar estabilidades energéticas distintas. Esse comportamento aponta para a influência de graus de liberdade adicionais, em particular a orientação molecular do CO₂ e as flutuações locais da rede de moléculas de água que compõem a cavidade.

A Figura 6, que representa a energia em função da distância ponta–parede na cavidade 5¹², reforça essa interpretação ao revelar a presença de faixas verticais densamente povoadas, associadas a posições radiais preferenciais exploradas durante a dinâmica molecular. Essas regiões indicam a existência de estados metaestáveis impostos pela geometria da cavidade. No entanto, mesmo dentro dessas faixas, a energia apresenta ampla dispersão, demonstrando que a estabilidade do sistema não é determinada exclusivamente pela proximidade da molécula à parede da cavidade.

A comparação entre as duas figuras mostra que tanto a descrição baseada no centro de massa quanto aquela baseada na distância ponta–parede conduzem à mesma conclusão física: a energia de interação do CO₂ é fortemente anisotrópica e depende de maneira decisiva da orientação da molécula em relação à cavidade. Aproximações excessivas à parede podem levar a repulsões estéricas, enquanto posições mais centrais reduzem interações favoráveis com a rede hospedeira, resultando em um balanço energético que depende simultaneamente de

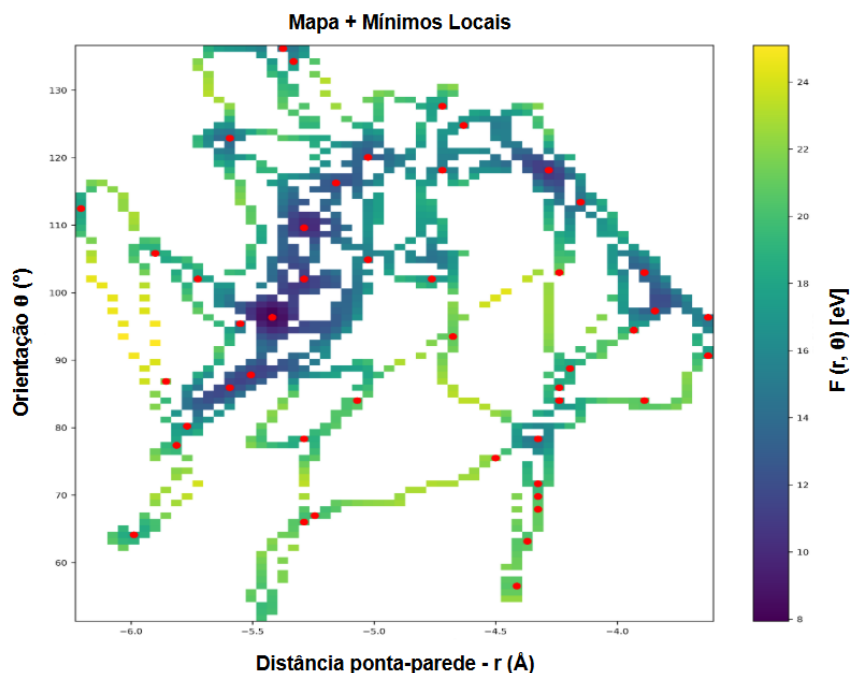


Figura 3. Mapa bidimensional da energia livre $F(r, \theta)$ do CO₂ confinado na cavidade, com identificação dos mínimos locais.

posição e orientação. Dessa forma, os resultados apresentados nas Figuras 5 e 6 fornecem evidência direta de que a descrição energética do CO₂ confinado é intrinsecamente multidimensional. Essa observação está em plena concordância com a paisagem bidimensional de energia livre $F(r, \theta)$ discutida anteriormente, a qual demonstra que os mínimos energéticos do sistema emergem da combinação entre coordenadas radiais e orientacionais, e não de uma única variável geométrica.

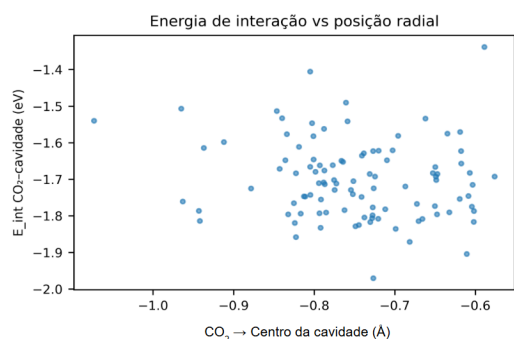


Figura 5. Energia de interação entre o CO₂ e a cavidade do hidrato em função da posição radial da molécula em relação ao centro da cavidade. A dispersão dos pontos evidencia a dependência da energia de interação com o deslocamento radial do CO₂, refletindo a presença de múltiplas configurações locais e a influência da geometria da cavidade sobre a estabilização energética do hospede.

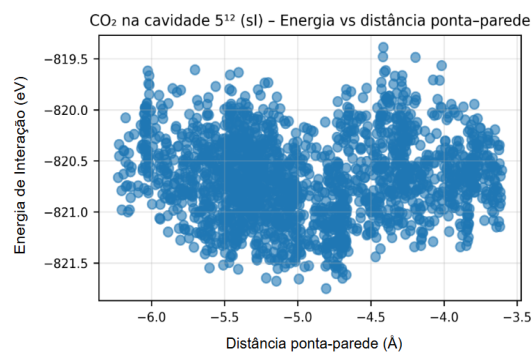


Figura 6. Energia de interação do CO₂ confinado na cavidade 5¹² do hidrato sl em função da distância ponta-parede. A distribuição dos pontos revela uma forte correlação entre a proximidade do CO₂ às paredes da cavidade e a estabilização energética do sistema, com valores mais negativos associados a configurações em que a molécula interage mais intensamente com a rede de água, refletindo o caráter anisotrópico e confinante da cavidade.

Distribuição orientacional do CO₂

A distribuição orientacional (Figura 7) não uniforme do CO₂ no interior da cavidade evidencia a presença de orientações preferenciais, associadas a mínimos locais da energia livre. Esses resultados reforçam a importância dos graus de liberdade orientacionais na estabilização do CO₂ em cavidades de hidrato e justificam a análise conjunta das coordenadas radial e angular.

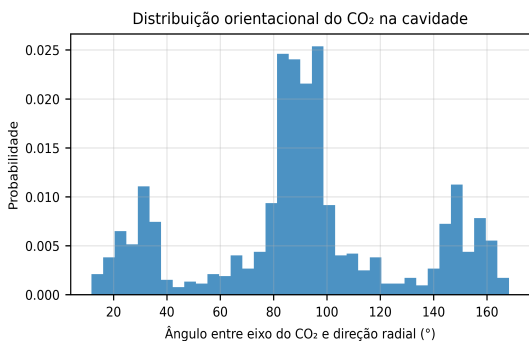


Figura 7. Distribuição de probabilidade do ângulo entre o eixo molecular do CO₂ e a direção radial da cavidade. O histograma evidencia orientações preferenciais da molécula confinada, com picos associados a alinhamentos mais favoráveis energeticamente em relação à geometria da cavidade, indicando que o confinamento impõe restrições orientacionais e contribui para a anisotropia do comportamento rotacional do CO₂.

Dinâmica translacional e confinamento

O comportamento do deslocamento quadrático médio (MSD) do CO₂ (Figura 8) indica uma mobilidade translacional limitada, típica de regimes de confinamento em cavidades de hidrato. Esse resultado é consistente tanto com a paisagem energética quanto com a estabilidade observada na comparação entre MACE e VASP, indicando que o MLFF foi capaz de preservar corretamente o regime físico de confinamento do sistema. Adicionalmente, a inspeção visual das trajetórias de dinâmica molecular confirma que o CO₂ permanece confinado no interior da cavidade ao longo de toda a simulação, realizando movimentos oscilatórios em torno de posições metaestáveis sem evidência de escape ou colapso estrutural da cavidade. Esse comportamento é consistente com as análises energéticas, orientacionais e de deslocamento quadrático médio apresentadas.

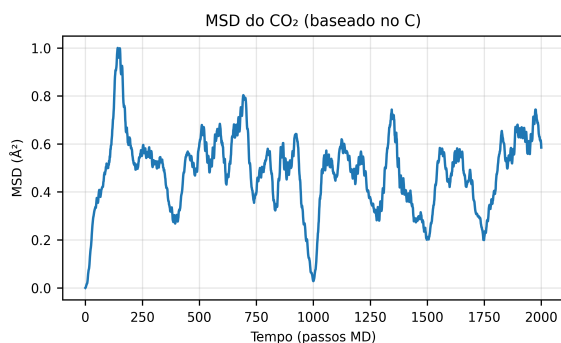


Figura 8. Evolução temporal da energia de interação entre o CO₂ e a cavidade ao longo da trajetória de dinâmica molecular.

Limitações do modelo e da abordagem

Apesar do excelente acordo observado entre os resultados obtidos com o MACE e os cálculos *ab initio* de referência,

algumas limitações inerentes à abordagem adotada devem ser destacadas. Os *Machine Learning Force Fields* não são ajustados para reproduzir energias absolutas, o que resulta em um deslocamento sistemático no zero de energia em relação aos cálculos DFT. Embora esse efeito não comprometa a descrição de propriedades relativas, flutuações térmicas ou tendências estruturais, ele deve ser considerado em análises que dependam de valores absolutos de energia.

Além disso, as simulações foram realizadas em condições específicas de temperatura e ocupação das cavidades, não contemplando efeitos de variação de pressão, ocupação parcial ou rearranjos estruturais de longo alcance da rede hospedeira. Tais aspectos podem influenciar a estabilidade do sistema e constituem limitações naturais do escopo deste trabalho.

Considerações finais da comparação MACE–VASP

De forma geral, os resultados demonstram que:

- o MACE é capaz de gerar trajetórias de dinâmica molecular fisicamente consistentes e bem equilibradas;
- as flutuações energéticas e estruturais obtidas são compatíveis com aquelas calculadas por métodos *ab initio*;
- o deslocamento energético absoluto observado não compromete a análise termodinâmica e estrutural do sistema.

Assim, a combinação entre MLFFs para equilibrção dinâmica e cálculos *ab initio* para avaliação energética pontual mostra-se uma estratégia eficiente e robusta para o estudo de sistemas confinados complexos, como o CO₂ em hidratos de gás.

4. Conclusões

Neste trabalho foi investigado o comportamento estrutural, energético e orientacional do dióxido de carbono confinado em cavidades de hidrato de gás, com ênfase na cavidade do tipo 5¹² da estrutura sl. Para isso, foi adotada uma abordagem multiescala que combinou simulações de dinâmica molecular baseadas em *Machine Learning Force Fields* (MLFF), utilizando o pacote MACE, com cálculos *ab initio* de energia total por meio de avaliações *single-point* no código VASP.

A etapa de equilibrção conduzida com o MLFF permitiu a amostragem eficiente do espaço configuracional do sistema, resultando em trajetórias dinamicamente estáveis e fisicamente consistentes. A comparação direta entre as energias obtidas pelo MACE e pelo VASP para uma mesma configuração atômica evidenciou flutuações energéticas semelhantes e distribuições aproximadamente gaussianas, com um deslocamento sistemático no valor absoluto da energia, comportamento esperado para potenciais de aprendizado de máquina e que não compromete a descrição relativa da superfície de energia potencial.

Em comparação com estudos anteriores baseados em cálculos de química quântica, os resultados obtidos neste trabalho para o CO₂ confinado em cavidades de hidrato do tipo sl são consistentes com a literatura existente. Em particular, trabalhos

como o de Cabrera-Ramírez *et al.* demonstraram, por meio de abordagens *ab initio* de caráter estático, que a estabilidade do CO₂ em hidratos sI é fortemente influenciada pela interação anisotrópica hóspede–cavidade e pela orientação preferencial da molécula no interior das gaiolas de água (Cabrera-Ramírez *et al.*, 2020). No presente estudo, essa descrição é estendida ao incorporar explicitamente efeitos dinâmicos e térmicos por meio de simulações de dinâmica molecular baseadas em *Machine Learning Force Fields*. Essa abordagem permite não apenas confirmar as tendências estruturais e orientacionais previstas por métodos de primeiros princípios, mas também identificar estados metaestáveis acessíveis dinamicamente e caracterizar a paisagem de energia livre associada ao confinamento do CO₂. Dessa forma, a combinação entre MLFF e validação *ab initio* possibilita uma amostragem configuracional mais eficiente e abrangente, oferecendo uma descrição mais realista do confinamento molecular em sistemas de hidratos sob condições termodinâmicas relevantes.

A análise da energia de interação do CO₂ em função de diferentes descritores geométricos revelou que a estabilidade do sistema não pode ser descrita por uma única coordenada radial. Tanto a representação baseada na posição do centro de massa da molécula em relação ao centro da cavidade quanto aquela baseada na distância ponta–parede mostraram uma dispersão significativa de valores energéticos para posições semelhantes, evidenciando a forte dependência da energia em relação à orientação molecular e às flutuações locais da rede hospedeira.

A construção da paisagem bidimensional de energia livre $F(r, \theta)$ permitiu identificar estados metaestáveis associados a combinações específicas de posição e orientação do CO₂ dentro da cavidade. Os mínimos locais observados nesse mapa confirmam o caráter anisotrópico da interação hóspede–hospedeiro e demonstram que a estabilização do CO₂ em hidratos resulta de um balanço delicado entre interações atrativas, restrições estéricas e geometria da cavidade.

A análise do deslocamento quadrático médio indicou mobilidade translacional limitada do CO₂, característica de regimes de confinamento, com oscilações em torno de posições metaestáveis e ausência de difusão livre. Em conjunto, esses resultados fornecem uma descrição integrada da dinâmica e da termodinâmica do confinamento molecular em hidratos de gás.

Por fim, o presente estudo demonstra que a combinação entre MLFFs para a geração de trajetórias de dinâmica molecular e cálculos *ab initio* para validação energética constitui uma estratégia eficiente e robusta para o estudo de sistemas confinados complexos. A metodologia empregada é geral e pode ser estendida a outros tipos de cavidades, moléculas hóspedes e condições termodinâmicas, contribuindo para o avanço da compreensão fundamental dos mecanismos de estabilização molecular em hidratos de gás e para o desenvolvimento de aplicações relacionadas ao sequestro e armazenamento de CO₂.

Os próximos passos incluem a aplicação da metodologia a

outros tipos de hidratos de gás, como os do tipo sII, além da exploração de diferentes moléculas hóspedes e variação de condições termodinâmicas (pressão e temperatura). Do ponto de vista metodológico, uma linha de pesquisa interessante seria a extensão do MACE para considerar efeitos de pressão, variabilidade de rede e a transição entre diferentes estados de hidrato. Além disso, a integração de dados experimentais sobre a estrutura de cavidades e a interação com o CO₂ poderia fornecer uma base ainda mais robusta para validação da metodologia proposta e sua aplicabilidade no sequestro de carbono.

Referências

- [1] Adriana Cabrera-Ramírez *et al.* “Structural Stability of the CO₂@sI Hydrate: a Bottom-Up Quantum Chemistry Approach on the Guest-Cage and Inter-Cage Interactions”. Em: *ChemPhysChem* 21.23 (2020), pp. 2618–2628. DOI: 10.1002/cphc.202000753.
- [2] *MACE - Machine Learning Force Fields*. Acessado em dezembro de 2025. URL: <https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/index.html>.
- [3] W. R. Parrish e J. M. Prausnitz. “Dissociation Pressures of Gas Hydrates Formed by Gas Mixtures”. en. Em: *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* 11.1 (jan. de 1972). DOI: 10.1021/i260041a006, pp. 26–35. ISSN: 0196-4305, 1541-5716.
- [4] Donald Sands. *Introduction to crystallography I*. Dover Publications, INC. New York. 1929. ISBN: 0-486-67839-3.
- [5] E. Dendy Sloan e Carolyn A. Koh. *Clathrate hydrates of natural gases*. 3ª ed. Vol. 73. Chemical industries 119. Taylor & Francis Group, 2008.
- [6] Fumihito Takeuchi *et al.* “Water proton configurations in structures I, II, and H clathrate hydrate unit cells”. Em: *The Journal of Chemical Physics* 138.12 (mar. de 2013), p. 124504. ISSN: 0021-9606. DOI: 10.1063/1.4795499.
- [7] *The VASP Manual - VASP Wiki*. Acessado em dezembro de 2025. URL: https://www.vasp.at/wiki/The_VASP_Manual.
- [8] Thomas M. Vlasic, Phillip D. Servio e Alejandro D. Rey. “Infrared Spectra of Gas Hydrates from First-Principles”. Em: *The Journal of Physical Chemistry B* 123.4 (2019), pp. 936–947. DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b10223.